

BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: NEXTECH - NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TIÊU DÙNG CHUYÊN SÂU

Sinh viên thực hiện: Đặng Quang Trung

Email: trungdang.dqt@gmail.com | **GitHub:** Quang-Trung-68

Giảng viên hướng dẫn: [Tên Giảng Viên Hướng Dẫn]

Trường/Khoa: [Tên Trường / Khoa Công Nghệ Thông Tin]

1. Đặt Vấn Đề & Mục Tiêu

Thách thức: Thị trường đồ công nghệ (ĐT, Laptop, Tablet) có yêu cầu đặc thù:

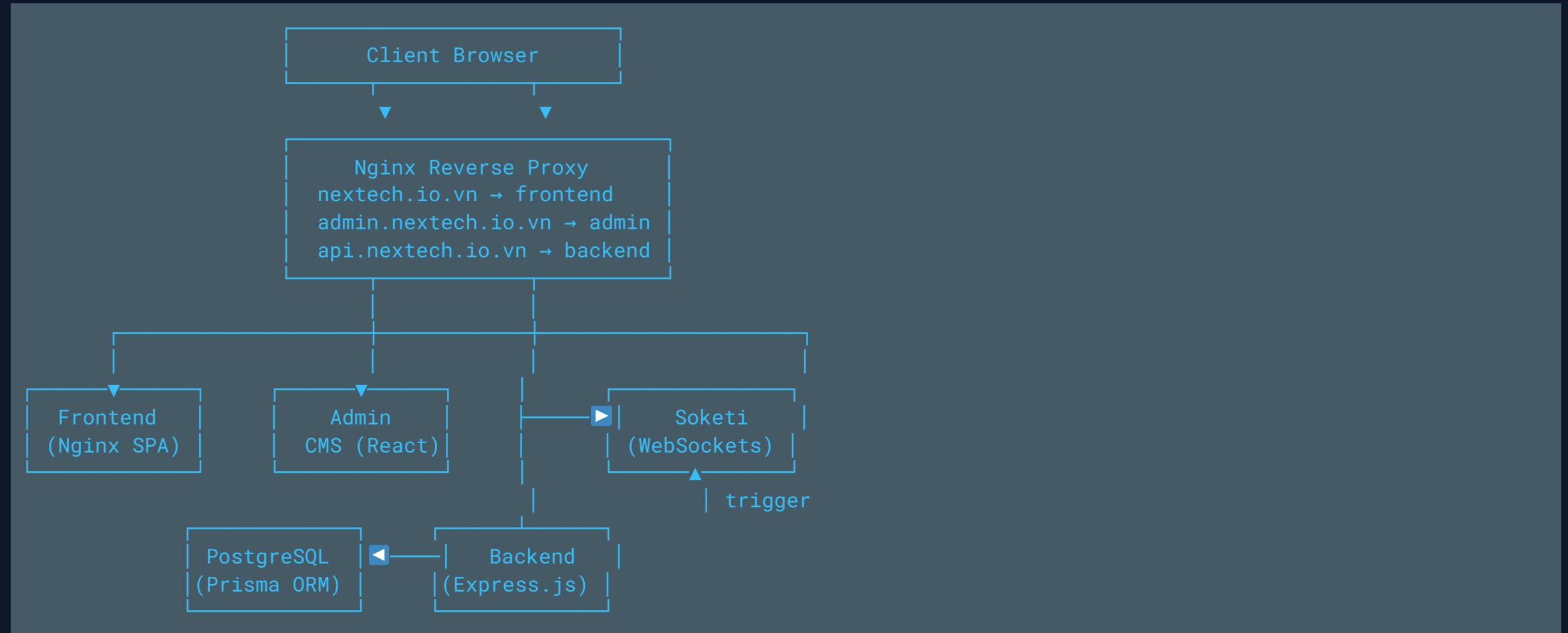
- Quản lý kho theo **IMEI/Serial** từng thiết bị; xuất **hóa đơn VAT** cho doanh nghiệp
- Bảo mật tài khoản (XSS/CSRF), xử lý bất đồng bộ thanh toán qua Webhook
- Cần trải nghiệm mua sắm thời gian thực, mượt mà

Mục tiêu:

- Hệ thống **Monorepo**: Frontend SPA + Backend REST API layered
- Thanh toán kép tự động: **Stripe** (quốc tế) + **SePay/VietQR** (nội địa)
- Quản lý vòng đời thiết bị qua `SerialUnit` (`IN_STOCK` → `RESERVED` → `SOLD` → `RETURNED`)
- Thông báo thời gian thực (**WebSocket Soketi**), AI Chatbot (Gemini API), hóa đơn VAT PDF tự động

2. Kiến Trúc & Công Nghệ

Kiến trúc tổng quan: Nginx Reverse Proxy + Docker Containers điều phối 5 dịch vụ:



Tầng (Layer)

Công nghệ chính

Frontend (User)

React 19, Vite 8, React Router v7, Tailwind CSS v3, Shadcn/UI

3. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

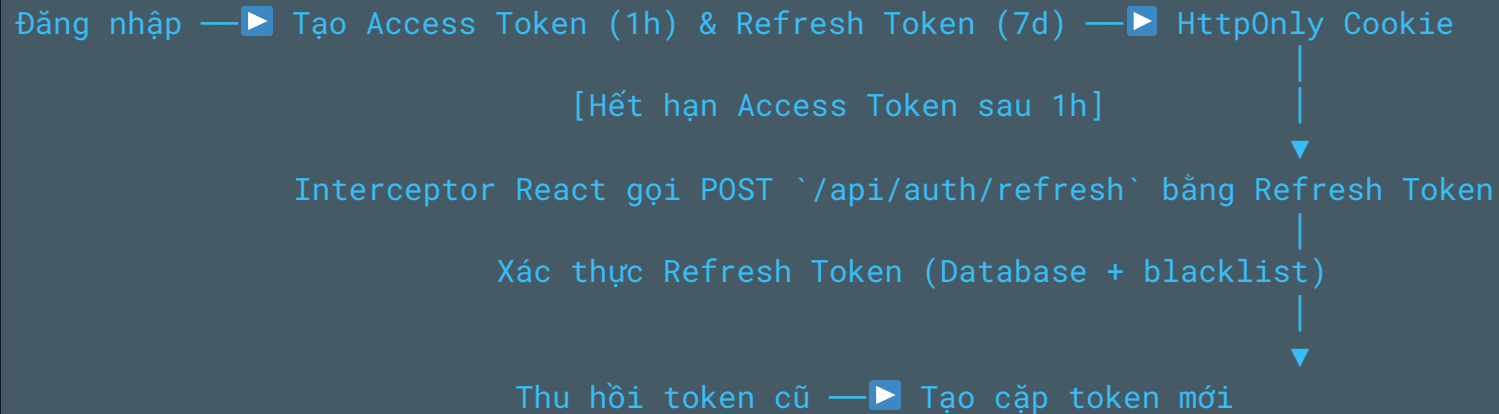
PostgreSQL với **37 Models** chia 6 phân vùng:

1. **Người dùng & Bảo mật:** `User`, `Address`, `RefreshToken`, `RevokedToken`,...
2. **Danh mục sản phẩm:** `Product`, `ProductVariant`, ma trận cấu hình `ProductAttribute`
3. **Giỏ hàng & Đơn hàng:** `Cart`, `Order`, `Review`, `Coupon`
4. **Kho hàng & Serial:** `Supplier`, `StockImport`, `SerialUnit` (IMEI từng máy)
5. **Tiện ích & Vận hành:** `Notification`, `Post`, `AIChatMessage`, `FailedEmail`
6. **Quản trị nội bộ:** `Admin`, `AdminRefreshToken`

→ Toàn bộ tiền tệ dùng kiểu `Decimal` để triệt tiêu lỗi làm tròn dấu phẩy động.

4. Cơ Chế Xác Thực Bảo Mật

HttpOnly Cookie JWT Access/Refresh Token rotation — token không lưu ở `localStorage` (chống XSS), `SameSite: Lax` (chống CSRF).



- **CSRF bổ sung:** Cookie `SameSite: Lax` + ký chữ ký request qua `COOKIE_SECRET`
- **Private channel Pusher:** Xác thực JWT riêng, ưu tiên `access_token` user trước, fallback `admin_access_token`

5. Thanh Toán Kép & Hóa Đơn VAT

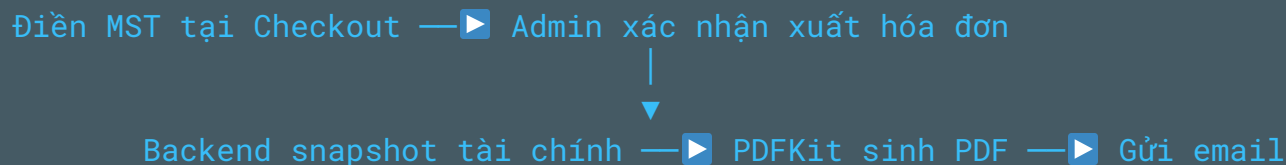
Stripe (Thẻ quốc tế)

1. Backend tạo `PaymentIntent` → Client redirect đến Stripe Checkout
2. Stripe gửi Webhook `payment_intent.succeeded` → Transactional cập nhật đơn hàng `CONFIRMED`, giảm kho, dọn giỏ

SePay / VietQR (Chuyển khoản nội địa)

1. Tạo mã QR động chứa nội dung định danh (VD: `NEX1234`)
2. SePay bắt biến động số dư → IPN Webhook → tự động khớp mã & cập nhật đơn hàng

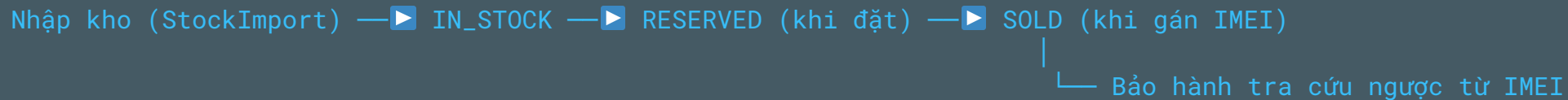
Hóa đơn VAT điện tử



→ Dữ liệu hóa đơn là **Immutable Snapshot** — giữ nguyên giá trị tại thời điểm mua.

6. Quản Lý Serial IMEI & Real-time

Vòng đời SerialUnit



→ Một serial chỉ gán cho một `OrderItem` duy nhất (`@@unique` constraint).

Hệ thống Real-time (Soketi)

- Máy chủ WebSocket tự dựng theo giao thức Pusher, chi phí thấp, độ trễ <10ms
- Private channel `private-user.{userId}` — bảo mật từng người dùng
- **Price Drop Alert:** Admin giảm giá → Quét `Favorite` → Đồng thời: ghi DB + gửi WebSocket toast + gửi Email HTML qua Nodemailer

7. Tác Vụ Nền & CI/CD

Cron Jobs (node-cron, trong tiến trình backend)

Tác vụ	Chu kỳ	Chức năng
<code>expirationJob</code>	1 phút	Hủy đơn quá 15 phút chưa thanh toán, hoàn tồn kho
<code>lowStockJob</code>	1 giờ	Cảnh báo Admin khi serial dưới ngưỡng
<code>lowOrderAlertJob</code>	Theo cấu hình	Cảnh báo Store Owner khi lượng đơn thấp
<code>publishScheduledPostsJob</code>	1 phút	Đăng bài viết đã lên lịch
<code>scheduledEmailJob</code>	30 phút	Gửi lại email lỗi từ bảng <code>FailedEmail</code>

CI/CD Pipeline

```
Commit `main` —▶ GitHub Actions: Linter → Build Docker → Push GHCR → SSH vào VPS
                                     |
                                     ▼
                                docker compose pull + up -d + npx prisma migrate deploy
```


8. Kết Quả Demo & Kết Luận

- **Live Demo:** nextech.io.vn
- **Admin CMS:** admin.nextech.io.vn
- **API Docs:** api.nextech.io.vn/api-docs

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin	<code>admin@nextech.com</code>	<code>Admin123!</code>
User	<code>user1@nextech.com</code>	<code>User123!</code>
User	<code>user2@nextech.com</code>	<code>User123!</code>

Kết quả đạt được: Hệ thống chạy mượt, đồng bộ; bảo mật JWT HttpOnly + thanh toán tự động; giải quyết bài toán IMEI & hóa đơn đỏ; tối ưu chi phí (Soketi tự dựng).

Hạn chế & Hướng phát triển: `node-cron` chưa scale ngang — cần nâng lên Redis + BullMQ; AI cá nhân hóa gợi ý sản phẩm và chatbot giọng nói.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN HỘI ĐỒNG!

TRANG DÀNH CHO CÂU HỎI THẢO LUẬN (Q&A)

- **Sinh viên thực hiện:** Đặng Quang Trung
- **Email:** trungdang.dqt@gmail.com
- **GitHub:** [Quang-Trung-68](#)

(Mời quý Thầy/Cô và các bạn đặt câu hỏi!)